

東大理科数学 1982年

問題1-5まで解答してください。問題6-7は選んでください。

問題6-7はそれぞれ20点です。

80分/120分

問		問	計	総	
Ⅰ	行列				
Ⅱ	空間	B	B	B	20/20
Ⅲ	多変数	B	B	B	20/20
Ⅳ	多変数	B	C	B	20/20
Ⅴ	空間	A	A	A	20/20
Ⅵ	場合の数	B	B	B	20/20

第 | 問

第 2 問

[解] Tの四頂点A, B, C, Dを、辺rとお、CDの中点Mとし、A, B, Mを含む平面で切ると(図1)の図になる。△MABはAM = BMの2等辺三角形から、ABの中点Nとして、MNはSの直径になっている。△ANMにピタゴラスを用いて、

$$MN = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}r\right)^2 - \left(\frac{1}{2}r\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}r$$

だから、円の半径について、

$$r = \frac{1}{2}MN \Leftrightarrow r = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

となる。次に、OからAMに下した垂足HとしてOを原点、

OHをz軸正方向にする右下の1/4円弧の平面をzとする。

右下図象の1/4部分をz軸を軸として回転して出来る立体の体積V'、これを4倍して立体の体積Vとする。対称性から

$$V = 4V'$$

--- ①

△AONにピタゴラスを用いると、 $OA = \sqrt{3}$ で、 $OH = p$ 、 $MN = t$ と

すると、△OAH、△OMHにピタゴラスを用いて、

$$\begin{cases} 1 - p^2 = t^2 \\ 3 - p^2 = (t - t)^2 \end{cases} \quad (\because AH = AM - MH)$$

より、 $t = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 、 $p = \frac{\sqrt{3}}{3}$ を得る。したがって、

$$V' = \pi \int_{\sqrt{3}/3}^1 (1 - x^2) dx = \pi \left[x - \frac{1}{2}x^2 \right]_{\sqrt{3}/3}^1 = \pi \left\{ \frac{2}{3} - \left(\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{9} \right) \right\} = \frac{2}{3}\pi \left(1 - \frac{4}{9\sqrt{3}} \right)$$

だから、①から

$$V = \frac{8}{3}\pi \left(1 - \frac{4}{9\sqrt{3}} \right)$$

[解注]

積分区間OHをともめる方法は様々だが、

△ABCでの断面は、半径 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ の円だから、ピタゴラスから、

$$OH = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

[解2] (前半部)

対称性から、球Sの中心は四面体ABCDの重心Gである。GからACに下した垂足HはACの中点である。△AGHにピタゴラスを用いる。

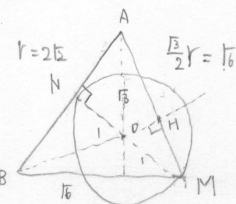
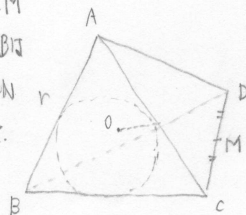
$$\overline{AG} = \frac{\sqrt{3}}{3}r \cdot \frac{3}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}r \quad (Gは高土台3:1の点)$$

$$\overline{GH} = 1$$

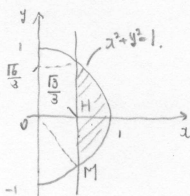
$$\overline{AH} = \frac{1}{2}r$$

から、

$$\frac{\sqrt{3}}{16}r^2 = 1 + \frac{1}{4}r^2 \quad \therefore r = \frac{2\sqrt{2}}{4}$$



(対称性から、Sの中心Oはzの平面内にある)



第 3 問

[解1] $\overline{OA} = \overline{OB} = 1$ かつ, $\triangle OAB$ は二等辺三角形で, $B(2c, 0, 0)$

と仮定. この時, $C = \cos \theta$, $S = \sin \theta$ とおく. ($0 < \theta < \pi/2$)

$$AB: (2c-0)(y-s) - (0-s)(x-c) = 0 \quad (C \leq x \leq 2c)$$

$$\therefore AB: C(y-s) + S(x-c) = 0 \quad (C \leq x \leq 2c)$$

したがって, 線分 AB が円と交わる時, $y = +\frac{1}{c}(-Sx + 2Sc)$

から

$$x^2 + \left(\frac{S}{c}\right)^2(-x+2c)^2 = 1$$

$$\left(1 + \frac{S^2}{c^2}\right)x^2 - 2\left(\frac{S}{c}\right)^2 \cdot 2cx + \left(\frac{S}{c}\right)^2(2c)^2 = 1$$

$$\frac{1}{c^2}x^2 - 4\frac{S^2}{c^2}x + 4S^2 - 1 = 0$$

$$(x-c)\left(\frac{1}{c^2}x - \frac{4S^2-1}{c}\right) = 0 \quad (C < x < 2c)$$

が解を持つ. したがって

$$c < C(4S^2-1) < 2c$$

$C > 0$ から

$$\frac{1}{2} < S^2 < \frac{3}{4} \quad \therefore \frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{3} \quad (\because 0 < \theta < \pi/2)$$

である. この時, C の最大値 $c(4S^2-1)$, AB の傾き $-\frac{S}{c}$ となる.

$$\overline{BC} = \sqrt{1 + \left(\frac{S}{c}\right)^2} (2c - c(4S^2-1)) = 3 - 4S^2$$

又 $M(c, 0)$ から, $\triangle BCM$ に余弦定理を用いて.

$$\overline{MC}^2 = \overline{MB}^2 + \overline{BC}^2 - 2\overline{MB} \cdot \overline{BC} \cos \angle ABC$$

$$= c^2 + (3-4S^2)^2 - 2c(3-4S^2) \cdot c$$

$$= (1-S^2)(1-2(3-4S^2)) + (3-4S^2)^2$$

$$= (1-p)(8p-5) + (4p-3)^2 \quad (p=S^2)$$

$$= 8p^2 - 11p + 4$$

$$= 8\left(p - \frac{11}{16}\right)^2 + \frac{7}{32}$$

∴ (1) から $\frac{1}{2} < p < \frac{3}{4}$ だから, $\overline{MC}^2$ は $p = \frac{11}{16}$ で $\min \frac{7}{32}$ であり, $p \rightarrow \frac{1}{2}$ で $\max \frac{1}{2}$ となる.

$\overline{MC} > 0$ から,

$$\sqrt{\frac{7}{32}} \leq \overline{MC} \leq \sqrt{\frac{1}{2}} \quad \therefore \frac{\sqrt{14}}{8} \leq \overline{MC} < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

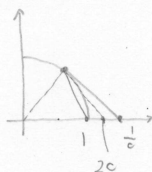
[解2]

(1) A での円の接線 $Cx + Sy = 1$ の切片は $\frac{1}{c}$ だから, 線分 AB が円と交わる条件は

右図から

$$1 < 2c < \frac{1}{c} \quad \therefore \frac{1}{2} < c < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

だから $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{3}$



$$(c, S) \quad (2c, 0) \quad 2 < 4S^2 < 3$$

$$1 < 4S^2 - 1 < 2$$

$C \neq$

$$C(1 - 2(C^2 - S^2)) \quad C(4S^2 - 1)$$

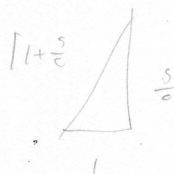
$$C(1 - 2C^2 + 2S^2)$$

$$x^2 - 4CS^2x + C^2(4S^2 - 1) = 0$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{S}{c}\right)^2}$$



$$c(4S^2-1) \quad 2c$$



$$1 - 6S + 8S^3 - S^2 + 6S^3 - 8S^5 + S^2(16S^4 - 24S^2 + 9)$$

$$16S^6 - 24S^4 + 9S^2$$

$$\frac{12}{96}$$

$$\frac{40}{16}$$

$$3 - \frac{16}{4}$$

$$3 - \frac{5}{2} - 12 + \frac{21}{2} + 8 - 6$$

$$11 - 18 + \frac{16}{2} 8$$

第 4 問

【解1】時刻 t での座標 (X, Y) とおく。すると、 $Y = \sin X$... ① となる。題意から、

$$V^2 = \dot{X}^2 + \dot{Y}^2 = \dot{X}^2 (1 + \cos^2 X) \quad (\text{①から } Y' = \cos X \cdot X') \quad \dots ①$$

である。さらに、①から $Y'' = X'' \cos X - X'^2 \sin X$ となる。

$$|\vec{a}|^2 = \dot{X}^4 + \dot{Y}^4 = \dot{X}^4 + \dot{X}^4 (\cos^4 X - 2 \cos^2 X \sin^2 X + \sin^4 X) \quad \dots ②$$

よって、②の両辺について微分して、

$$\begin{aligned} 0 &= 2 \dot{X} \cdot X'' (1 + \cos^2 X) + 2 \dot{X}^2 \cdot \cos X (-\sin X) \cdot X' \\ &= 2 \dot{X} \{ X'' (1 + \cos^2 X) - \dot{X}^2 \cos X \sin X \} \end{aligned}$$

$X' = 0$ とすると、①から $Y = 0$ となり、 $\nabla > 0$ に反し矛盾。よって $X' \neq 0$ である。

$$X'' (1 + \cos^2 X) = \dot{X}^2 \sin X \cos X \quad \dots ③$$

③に代入して、

$$|\vec{a}|^2 = \left\{ \frac{\sin X \cos X}{1 + \cos^2 X} \cdot \dot{X}^2 \right\}^2 + \left\{ \frac{\sin X \cos X}{1 + \cos^2 X} \cdot \dot{X}^2 - \dot{X}^2 \sin X \cos X \right\}^2$$

よって $S = \sin X$, $C = \cos X$ とおく。①から $X^2 = \frac{V^2}{1 + C^2}$ となる。

$$\begin{aligned} |\vec{a}|^2 &= \dot{X}^4 \left[\left(\frac{SC}{1 + C^2} \right)^2 + \left(\frac{S}{1 + C^2} \right)^2 \right] \\ &= \left(\frac{V^2}{1 + C^2} \right)^2 \frac{S^2 (C^2 + 1)}{(1 + C^2)^2} \\ &= V^4 \frac{1 - C^2}{(1 + C^2)^3} \quad \dots ④ \end{aligned}$$

$$\therefore f(x) = \frac{1 - x^2}{(1 + x^2)^3} \text{ とおく。} f'(x) = \frac{-(1 + x^2)^3 - 3(1 + x^2)^2(1 - x^2)}{(1 + x^2)^6} = \frac{2x - 4}{(1 + x^2)^4} \cdot 2$$

$0 \leq x \leq 1$ において、 $f(x)$ は負だから、 $f(x)$ は $[0, 1]$ で単調減少。よって、 $\max f = f(0) = 1$ である。

④から、

$$\max |\vec{a}|^2 = V^4 \quad \therefore \max |\vec{a}| = \frac{V^2}{\sqrt{2}} \quad (\because \text{②の } X \text{ 上})$$

【解2】

$P(X, \sin X)$ の位置ベクトル $\vec{r} = \frac{V}{1 + C^2} \begin{pmatrix} 1 \\ C \end{pmatrix}$ とおける。よって $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ とおく。

$$\begin{cases} \frac{dv_1}{dt} = V \frac{SC}{(1 + C^2)^{3/2}} \cdot \frac{dX}{dt} \\ \frac{dv_2}{dt} = -V \frac{S}{(1 + C^2)^{3/2}} \cdot \frac{dX}{dt} \end{cases}$$

さらに

$$|\vec{a}|^2 = V^2 \frac{S^2}{(1 + C^2)^2} \left(\frac{dX}{dt} \right)^2 \quad \dots ①$$

又、 $\vec{v}$ は、位置ベクトルに対して、

$$V^2 = \left(\frac{dv_1}{dt} \right)^2 + \cos^2 X \cdot \left(\frac{dv_2}{dt} \right)^2$$

$$\therefore \left(\frac{dX}{dt} \right)^2 = \frac{V^2}{1 + C^2}$$

とわかるから、①に代入して

$$|\vec{a}|^2 = \frac{1 - C^2}{(1 + C^2)^3} V^4 \quad (\text{以下略})$$

8219

$$\frac{dY}{dt}$$

$$\begin{aligned} \dot{Y} &= \cos X \cdot \dot{X} \\ \ddot{Y} &= -\sin X \cdot \dot{X} + \cos X \cdot \ddot{X} \end{aligned}$$

X

$$\frac{dY}{dX} =$$

$$\dot{X}^2 = \frac{V^2}{1 + C^2}$$

$$2 \dot{X} \cdot \ddot{X} = \dot{V}^2 \frac{-1 \cdot 2C \cdot (-S)}{(1 + C^2)^2}$$

$$-S - SC$$

$$\frac{SC^2 - S - SC^2}{1 + C^2}$$

$$-S$$

X

$$\frac{dX}{dt} = \frac{V^2}{1 + C^2}$$

$$C^2 = \frac{1 + C^2}{2}$$

第 5 問

$$\begin{aligned}
 \text{[解]} \quad & \begin{cases} 0 \leq z \leq 1+x+y-3(x-y)y & \cdots \textcircled{1} \\ 0 \leq y \leq 1 & \cdots \textcircled{2} \\ y \leq x \leq y+1 & \cdots \textcircled{3} \end{cases}
 \end{aligned}$$

$y=k$ ($0 \leq k \leq 1$) と固定する。①③から

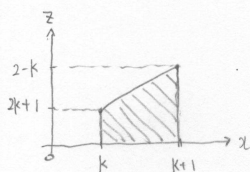
$$\begin{cases} 0 \leq z \leq (1-3k)x + 3k^2 + k + 1 \\ k \leq x \leq k+1 \end{cases}$$

図示する図の面積 $S(k)$ とし

$$S(k) = \frac{1}{2} \{2k+1 + (2-k)\} = \frac{1}{2}(k+3)$$

よって求める体積 V は

$$V = \int_0^1 S(k) dk = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} k^2 + 3k \right]_0^1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{7}{4}$$



$$\begin{aligned}
 & (1-3k)(k+1) \\
 & -3k^2 - 2k + 1 + k + 1 \\
 & -3k^2 - k + 2
 \end{aligned}$$

$$(1-3k)(k+1)$$

$$-3k^2 - 2k + 1 + k + 1$$

$$-k + 2$$

$$0 \leq (1-3k)x$$

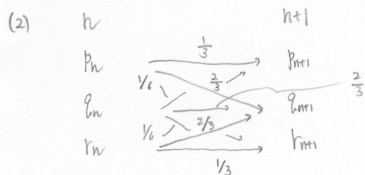
$$(3k-1)x \leq 3k^2 + k + 1$$

第 6 問

【解】車輪のえりか方は3通りで、各々について2通り回転のやり方があるので、

あわせて6通りの回転が同時に持たせられる。

$$(1) p_1 = \frac{1}{3}, q_1 = \frac{2}{3}, r_1 = 0_{++}$$



上図から、

$$\begin{cases} p_n = \frac{1}{3}p_{n-1} + \frac{1}{6}q_{n-1} \\ q_n = \frac{2}{3}(p_{n-1} + q_{n-1} + r_{n-1}) = \frac{2}{3} \\ r_n = \frac{1}{6}q_{n-1} + \frac{1}{3}r_{n-1} \end{cases}$$

(3) (2)から、

$$\begin{cases} p_{n+1} = \frac{1}{3}p_n + \frac{1}{6} \\ r_{n+1} = \frac{1}{3}r_n + \frac{1}{6} \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} p_{n+1} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}(p_n - \frac{1}{6}) \\ r_{n+1} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}(r_n - \frac{1}{6}) \end{cases}$$

で、(1)とあわせて、 $n \rightarrow \infty$ について、

$$p_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6}_{++}$$

$$r_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \left(-\frac{1}{6}\right) + \frac{1}{6} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6}_{++}$$

(2)から

$$q_n \rightarrow \frac{2}{3}_{++}$$

